

动态规划 I

朱屹帆

2026 年 2 月 2 日

Tsinghua University

动态规划？

重新审视

刻板印象

我们常将 DP 划分为：序列 DP、区间 DP、数位 DP、状压 DP 等。

问题：能否做题？题目不按套路出牌？

我们不应机械地划分类型，而应像**物理定律**一样建立 DP 的秩序。

重新审视

刻板印象

我们常将 DP 划分为：序列 DP、区间 DP、数位 DP、状压 DP 等。

问题：能否做题？题目不按套路出牌？

我们不应机械地划分类型，而应像**物理定律**一样建立 DP 的秩序。

DP 的核心

- ▶ **状态：**有效的、对后续决策产生影响的信息集合。
- ▶ **转移：**由当前状态施加一个决策，转移得到另一个状态。

一般来说，DP $\iff$ 在状态构成的 DAG 上进行转移。

01 背包

以 01 背包为例：

- ▶ 朴素状态： $dp\{t, s\}$ 表示前 t 个物品选择了集合 s 。
- ▶ 观察：能否放入新物品只与“当前总重量”有关。
- ▶ 优化状态： $dp\{t, i\}$ 表示前 t 个物品，总重量为 i 时的最大贡献。

备注

我更倾向于用集合符号来描述状态（如 $\{t, i\}$ ）。状态本身就是信息的集合，它可以是变量、语言、数组，甚至是情绪。

P7914 [CSP-S 2021] 括号序列

P7914 [CSP-S 2021] 括号序列

直观想法

容易想到区间 DP: $f[l, r]$ 表示区间 $[l, r]$ 是合法序列的方案数。

陷阱: ASBSC 可能由 ASB+S+C 得到, 也可能由 A+S+BSC 得到。

P7914 [CSP-S 2021] 括号序列

直观想法

容易想到区间 DP: $f[l, r]$ 表示区间 $[l, r]$ 是合法序列的方案数。

陷阱: ASBSC 可能由 ASB+S+C 得到, 也可能由 A+S+BSC 得到。

计数 DP

对于一组合法的方案, 必须保证其在转移所构成的 DAG 上对应的路径是唯一的。

解决方案

通过强制手段使得转移唯一: 在合并 AB 类型时, 强制钦定其左端点 (或右端点) 为匹配的括号 (即由最外层括号包裹的部分)。

loj3226 Greedy Pie Eaters

loj3226 Greedy Pie Eaters

视角的转换

模拟牛吃派？情况非常复杂（区间交错、包含等）。

转换视角：我们不关心某头牛吃了哪些派，我们只关心这头牛有没有吃到派。

loj3226 Greedy Pie Eaters

视角的转换

模拟牛吃派？情况非常复杂（区间交错、包含等）。

转换视角：我们不关心某头牛吃了哪些派，我们只关心这头牛有没有吃到派。

状态与转移

设 $f[l, r]$ 表示只使用区间 $[l, r]$ 内的派，能得到的最大体重之和。

转移时，枚举区间内的一个派 k 被吃掉。这个派一定是由某一头跨越 k 且在 $[l, r]$ 范围内的牛吃掉的。

$$f[l, r] \rightarrow f[l, k-1] + \text{calc}(l, r, k) + f[k+1, r]$$

其中 $\text{calc}(l, r, k)$ 是预处理出的：在 $[l, r]$ 范围内吃掉派 k 的最大牛的体重。
这个 calc 本身也可以通过简单的区间 DP 预处理得到。

P5322 [BJOI2019] 排兵布阵

P5322 [BJOI2019] 排兵布阵

分组背包模型

容易设计状态 $\{t, i\}$: 处理了前 t 个城堡，共使用了 i 名士兵的最大贡献。
转移: $\{t-1, i\} \rightarrow \{t, i+x\}$ 。其中 x 是我们在城堡 t 投入的兵力。

P5322 [BJOI2019] 排兵布阵

分组背包模型

容易设计状态 $\{t, i\}$: 处理了前 t 个城堡, 共使用了 i 名士兵的最大贡献。
转移: $\{t-1, i\} \rightarrow \{t, i+x\}$ 。其中 x 是我们在城堡 t 投入的兵力。

关键观察

虽然 x 可以是任意值, 但有效的 x 只有 $O(s)$ 种 (即对手在城堡 t 的兵力值 $\times 2 + 1$)。
这本质上就是有 $O(s)$ 个物品的分组背包问题。排序后 DP 即可。

P4067 [SDOI2016] 储能表

P4067 [SDOI2016] 储能表

数位 DP 的拆解

统计 $i < n, j < m$ 且 $i \oplus j > k$ 的异或和。

需要分别维护：

1. 满足条件的方案数。
2. 满足条件的数值和（答案 = 数值和 - 方案数 $\times k$ ？需根据题目具体调整）。

P4067 [SDOI2016] 储能表

数位 DP 的拆解

统计 $i < n, j < m$ 且 $i \oplus j > k$ 的异或和。

需要分别维护：

1. 满足条件的方案数。
2. 满足条件的数值和（答案 = 数值和 - 方案数 $\times k$ ？需根据题目具体调整）。

状态设计

按位从高到低 DP。如何处理大小比较？

状态 $\{0/1, 0/1, 0/1\}$ 分别表示：

- ▶ 当前是否已经确定 $i < n$ ？
- ▶ 当前是否已经确定 $j < m$ ？
- ▶ 当前是否已经确定 $i \oplus j > k$ ？

P7961 [NOIP2021] 数列

P7961 [NOIP2021] 数列

从小到大的进位

条件: $S = \sum 2^{a_i}$, 要求 $\text{popcount}(S) \leq k$ 。涉及进位, 我们从二进制低位向高位 DP。

P7961 [NOIP2021] 数列

从小到大的进位

条件: $S = \sum 2^{a_i}$, 要求 $\text{popcount}(S) \leq k$ 。涉及进位, 我们从二进制低位向高位 DP。

状态设计

$f\{t, i, s, k'\}$ 表示:

- ▶ 处理到第 t 位; 已经确定了 i 个 a 元素的值;
- ▶ 低位向当前的进位为 s ; 当前结果中已经产生了 k' 个 1。

转移

枚举当前位有 c 个元素选中 ($a_x = t$)。贡献: $\binom{n-i}{c} \cdot (v_t)^c$ 。
新进位: $\lfloor (s+c)/2 \rfloor$ 。新 popcount: $k' + ((s+c) \bmod 2)$ 。

P9871 [NOIP2023] 天天爱打卡

P9871 [NOIP2023] 天天爱打卡

DP

设 $f\{i\}$ 表示第 i 天结束时获取的最大能量。转移选择一段连续打卡区间：

$$f\{r\} \rightarrow g(l, r) + \max_{i=0}^{l-2} \{f\{i\}\}$$

其中 $g(l, r)$ 是区间收益。限制 $l-2$ 是为了保证打卡段不连续。

P9871 [NOIP2023] 天天爱打卡

DP

设 $f\{i\}$ 表示第 i 天结束时获取的最大能量。转移选择一段连续打卡区间：

$$f\{r\} \rightarrow g(l, r) + \max_{i=0}^{l-2} \{f\{i\}\}$$

其中 $g(l, r)$ 是区间收益。限制 $l-2$ 是为了保证打卡段不连续。

数据结构优化

我们将 r 视为扫描线。

- ▶ 遇到挑战区间起点：对所有可能的 l 增加潜在贡献。
- ▶ 每一天过去：所有 l 的贡献整体减少（消耗体力）。
- ▶ 遇到挑战区间终点：查询最大值进行转移。

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

状态压缩与博弈

这是一个对抗搜索/博弈 DP 问题。关键在于状态数：棋盘上的棋子布局一定满足“左上角堆积”的性质。

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

状态压缩与博弈

这是一个对抗搜索/博弈 DP 问题。关键在于状态数：棋盘上的棋子布局一定满足“左上角堆积”的性质。

轮廓线 DP

我们不需要记录每个格子的状态，只需要记录分界线（轮廓线）。
可以发现合法轮廓线状态数不多。直接记录 {轮廓线状态}，记忆化搜索（Minimax）即可。状态可以用 Hash 或 Map 存储，也可以将其映射为整数。

CF856D Masha and Cactus

CF856D Masha and Cactus

树上路径覆盖

目标：选若干路径，点不重复覆盖，权值最大。

设 $f\{x\}$: x 子树内，点 x 不被覆盖的最大权值。设 $g\{x\}$: x 子树内，点 x 任意（可被覆盖也可不被）的最大权值。显然 $f\{x\} = \sum_{y \in \text{son}_x} g\{y\}$ 。

CF856D Masha and Cactus

树上路径覆盖

目标：选若干路径，点不重复覆盖，权值最大。

设 $f\{x\}$: x 子树内，点 x 不被覆盖的最大权值。设 $g\{x\}$: x 子树内，点 x 任意（可被覆盖也可不被）的最大权值。显然 $f\{x\} = \sum_{y \in \text{son}_x} g\{y\}$ 。

LCA 处的决策

对于 $g\{x\}$ ，如果 x 被某条路径 (u, v) 覆盖，那么 x 一定是 $\text{lca}(u, v)$ 。贡献为：

$$\text{val}(u, v) + \sum (\text{路径旁支的 } g)$$

这可以转化为： $\text{val}(u, v) + \sum_{\text{chain}} (f - g) + \text{BaseSum}$ 。使用 DFS 序 + 树状数组/线段树维护 $(f - g)$ 的前缀和即可快速查询。

P4590 [TJOI2018] 游园会

P4590 [TJOI2018] 游园会

DP of DP (DP 套 DP)

我们要统计满足特定 LCS（最长公共子序列）长度的字符串方案数。

大胆的想法：判断一个串 S 的 LCS，需要做一个 $O(NK)$ 的 DP。我们可以把这个“内层 DP 的状态”作为“外层 DP 的状态”！

P4590 [TJOI2018] 游园会

DP of DP (DP 套 DP)

我们要统计满足特定 LCS（最长公共子序列）长度的字符串方案数。

大胆的想法：判断一个串 S 的 LCS，需要做一个 $O(NK)$ 的 DP。我们可以把这个“内层 DP 的状态”作为“外层 DP 的状态”！

状态设计与压缩

外层状态： $\{t, \text{InnerState}\}$ 。InnerState 是长度为 K 的数组（内层 DP 的一行）。

性质： $dp[i][j]$ 与 $dp[i][j-1]$ 差值只能是 0 或 1。因此 InnerState 可以差分压缩为一个二进制数。

转移：预处理 InnerState $\xrightarrow{+char}$ NewInnerState 的转移边，DAG 上 DP 即可。

agc002_f Leftmost Ball

arc098_f Donation

P2612 [ZJOI2012] 波浪

CF1194G Another Meme Problem

总结

- ▶ 状态是信息的浓缩，是集合。
- ▶ 转移是决策的施加，构建 DAG。
- ▶ 从 01 背包的优化，到 P4590 的 DP 套 DP，都是在寻找有效信息和优化转移，构建秩序。